1 Différentes représentations

1.1 Tableau

Définition. On appelle série statistique à deux variables, l'étude simultanée de deux caractères définis sur une même population et entre lesquels on peut établir un lien.

Les deux types de données, souvent appelés (x_i) et (y_i) sont présentées dans un tableau.

Variable (x_i)	x_1	x_2	.....	x_n
Variable (y_i)	y_1	y_2	.....	y_n

Remarque. La deuxième ligne présente les valeurs d'un autre caractère et non pas des effectifs (comme les statistiques à une variable).

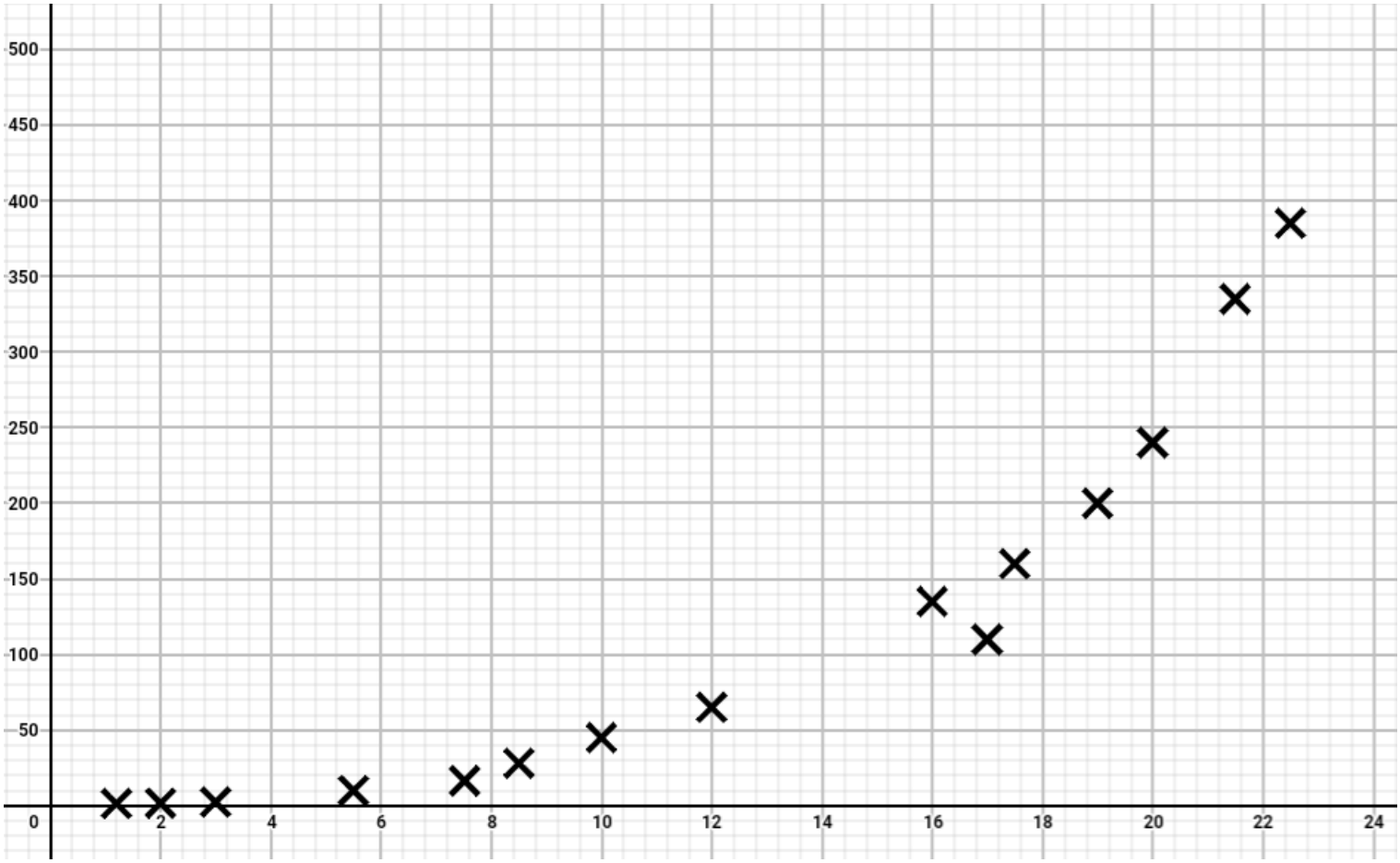
Exemple. Voici un tableau des tailles et poids moyens des embryons durant les premières semaines de grossesse :

Semaine	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Moyenne
Taille x_i (en cm)	1,2	2	3	5,5	7,5	8,5	10	12	17	16	17,5	19	20	21,5	22,5	
Poids y_i (en g)	1,5	1,7	2,5	10	18	28	45	65	110	135	160	200	240	335	385	

1.2 Nuage de points

Définition. Pour une série statistique à deux variables x et y, le nuage de points (ou diagramme de dispersion) de la série est l'ensemble des n points de coordonnées $(x_i; y_i)$

Exemple. Exemple précédent des tailles et poids moyens des embryons durant les premières semaines de grossesse :



1.3 Point moyen

Définition. On note $\overline{x}$ et $\overline{y}$ les moyennes de n nombres x_i et y_i :

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + .. + x_n}{n} \text{ et } \overline{y} = \frac{y_1 + y_2 + .. + y_n}{n}$$

Le point moyen du nuage est le point G du plan de coordonnées $(\overline{x}; \overline{y})$

Exemple. Dans l'exemple précédent, le point G a pour coordonnées (12 ; 115,8).

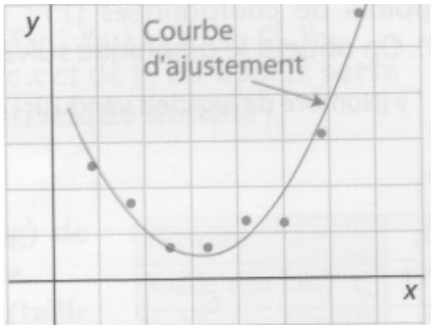
2 Ajustement

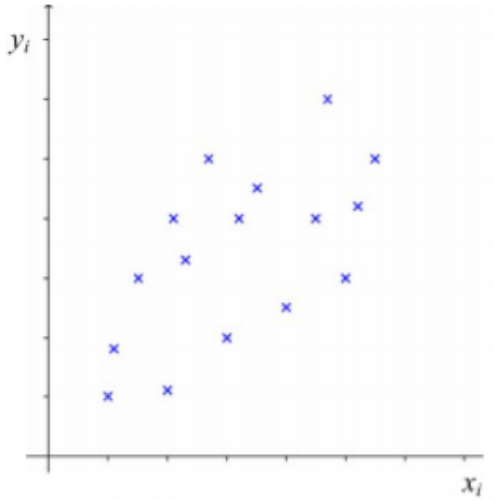
2.1 Courbe d'ajustement

Trouver une courbe d'ajustement d'un nuage de points consiste à trouver la courbe de fonction f qui approche au mieux les points du nuage. On établit alors une relation idéale, théoriquement) entre y et x de la forme $y = f(x)$.

Grâce à cette courbe, on pourra faire des approximations de valeurs non données dans la série.

Exemple. Deux types de nuages :





2.2 Ajustement affine

Définition. Une droite d'ajustement affine est une droite qui passe au plus près des points du nuage.

On admettra que, pour que l'ajustement affine soit le plus précis possible, il faut que la droite d'ajustement passe par le point moyen $G(\overline{x}; \overline{y})$ du nuage.

Méthode graphique, au jugé :

. . . . . .

. . . . . .

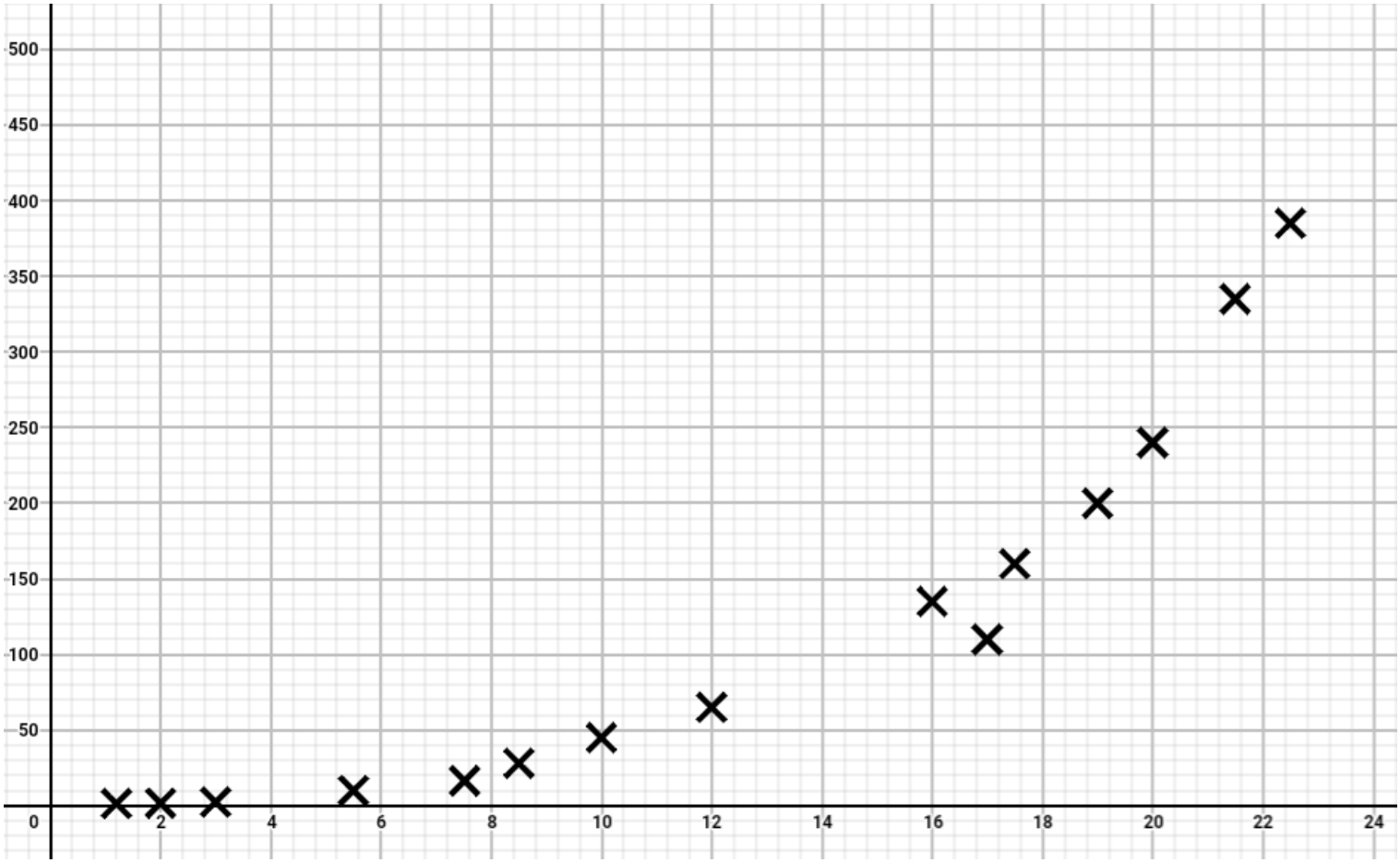
. . . . . .

Voici un tableau des tailles et poids moyens des embryons durant les premières semaines de grossesse :

Semaine	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Moyenne
Taille x_i (en cm)	1,2	2	3	5,5	7,5	8,5	10	12	17	16	17,5	19	20	21,5	22,5	
Poids y_i (en g)	1,5	1,7	2,5	10	18	28	45	65	110	135	160	200	240	335	385	

Voici un tableau des tailles et poids moyens des embryons durant les premières semaines de grossesse :

Semaine	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Moyenne
Taille x_i (en cm)	1,2	2	3	5,5	7,5	8,5	10	12	17	16	17,5	19	20	21,5	22,5	
Poids y_i (en g)	1,5	1,7	2,5	10	18	28	45	65	110	135	160	200	240	335	385	


500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24